

消防设施操作员考点速记 03

《中级监控》

精炼教材考点 背诵记忆有方

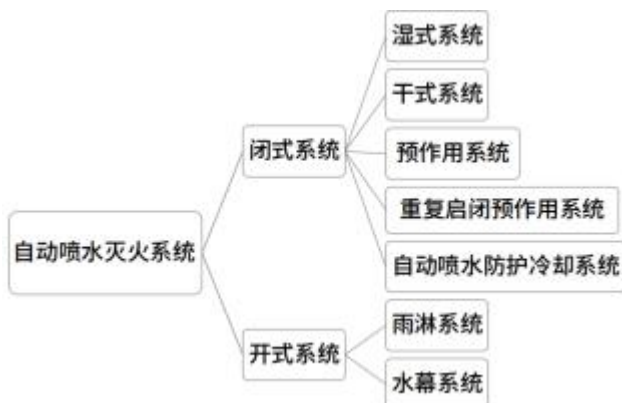


扫码在线做题

环球优路教育 · 教学教研中心出品

考点 21：闭式自动喷水灭火系统有哪些类型

- (1) 湿式自动喷水灭火系统
- (2) 干式自动喷水灭火系统
- (3) 预作用自动喷水灭火系统
- (4) 防护冷却系统
- (5) 重复启闭预作用自动喷水系统



考点 22：室内消火栓栓口动压和消防水枪充实水柱应符合哪要求

室内消火栓口动压不应大于 0.50MPa；当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置。

高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑场所，室内消火栓动压不应小于 0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按 13m 计算，其他场所，消火口动压不应小于 0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按 10m 计算。

【高工八民】

中级教材

培训模块	培训项目	
第一章 火灾自动报警系统	第一节	火灾自动报警系统监控
	第二节	火灾自动报警系统操作
	第三节	火灾自动报警系统保养
	第四节	火灾自动报警系统维修

	第五节 火灾自动报警系统检测
第二章 自动喷水灭火系统	第一节 自动喷水灭火系统监控
	第二节 自动喷水灭火系统操作
	第三节 自动喷水灭火系统保养
	第四节 自动喷水灭火系统维修
	第五节 自动喷水灭火系统检测
第三章 其他消防设施	第一节 其他消防设施监控
	第二节 其他消防设施操作
	第三节 其他消防设施保养
	第四节 其他消防设施维修
	第五节 其他消防设施检测

第一章 火灾自动报警系统

火灾自动报警系统是探测火灾早期特征、发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。



第一节 火灾自动报警系统监控

考点 23: 集中控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的组成和功能

集中型火灾报警控制器（以下简称集中控制器）、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置均属于火灾自动报警系统的重要组成部分，通常设置在建筑物配建的消防控制室内。

集中控制器是火灾自动报警系统中用于接收、集中显示其他控制器的信息，发出控制信号，并兼有对报警触发装置和控制模块直接监控功能的控制指示设备。

（1）组成

与区域型火灾报警控制器（以下简称区域控制器）类似，集中控制器一般由显示器（屏）、基本按键与指示灯、打印机、主板、输入/输出控制板、音响器件、网络接口组件、电源装置（含电池）、外壳等组成。目前很多集中控制器还与消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等消防联动控制设备设计在同一箱体內。

（2）功能

集中控制器的首要功能是火灾报警功能，即集中控制器能接收和显示来自火灾探测器和其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，并发出火灾报警声、光信号，指示火灾发生部位，记录火灾报警时间；

其次，集中控制器在火灾报警状态下能向火灾声和/或光警报器、火灾报警传输设备、消防广播等消防联动设备发出控制信号；

此外，集中控制器还具备故障报警、自检、屏蔽、监管、信息显示与查询、主电与备电切换、系统兼容、软件控制等功能。

消防联动控制器是消防联动控制系统的核心设备，它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息，按预设逻辑对建筑中设置的自动消防设施进行联动控制。

（1）组成

消防联动控制器一般由主板、直接手动控制单元（也称多线控制盘）、总线手动

控制单元（也称总线控制盘）、指示灯、音响器件、回路板、接口组件、电源装置（含电池）及外壳等组成。市场上主流产品的火灾报警控制器、消防联动控制器一般设计在同一箱体内。

（2）功能

消防联动控制器的首要功能是联动控制功能，即能按设定的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备，消防联动控制器可以采用手动和自动两种方式完成控制功能。比如，在接收到火灾报警信号后，消防联动控制器能在3s内发出启动信号。此外，消防联动控制器还具备故障报警、自检、屏蔽、信息显示与查询、主电与备电切换等功能。

消防控制室图形显示装置用于传输、接收、显示、记录保护区域内的火灾探测报警设备、各相关控制系统、各类消防设备（设施）运行的动态信息和消防管理信息。

（1）组成

消防控制室图形显示装置的组成主要包括硬件和软件两部分。硬件以17英寸以上的计算机液晶显示屏为面板关键特征。

（2）功能

消防控制室图形显示装置的首要功能是显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图和系统图等。其显示界面应能完整显示单个或多个建筑的总体布局图，建筑平面图中消防设备（设施）的信息应为当前的工作状态，系统图的组成应包括系统的总图和各分系统的组成图。消防控制室图形显示装置作为一个信息显示、查询、管理和传送的装置，不能对相关控制设备进行复位、系统设定以及联动设备的启动和停止等操作。此外，消防控制室图形显示装置还具备火灾报警和联动状态显示、通信故障报警、信息记录等功能。

单选题

2. 集中控制器在火灾报警状态下不能向（ ）发出控制信号。

- A. 火灾声光警报器
- B. 灾报警传输设备
- C. 消防广播
- D. 风机控制柜

【答案】D

多选题

1. 下列属于集中火灾报警控制器的功能的有（）

- A. 故障报警
- B. 火灾报警
- C. 监管报警
- D. 主电与备电切换
- E. 自检

【答案】ABCDE

多选题

2. 消防控制室图形显示装置作为一个信息显示、查询、管理和传送的装置，不能进行的操作有（）

- A. 复位
- B. 系统设定
- C. 查看故障信息
- D. 停止水泵
- E. 启动风机

【答案】ABDE

判断题

1. 在接收到火灾报警信号后，消防联动控制器能在10s内发出启动信号。

【答案】错误

判断题

2. 消防控制室图形显示装置的硬件以15英寸以上的计算机液晶显示屏为面板关键特征。
3. 消防联动控制器通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息，按预设逻辑对建筑中设置的自动消防设施进行联动控制。

【答案】正确

考点 24：集中报警系统的工作状态

集中报警系统的工作状态主要包括：手动控制状态/自动控制状态、正常监视状态/报警状态（含火灾报警、监管报警、故障报警及屏蔽状态）/联动状态、主电/备电工作状态、主电/备电故障状态等。

集中报警系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防联动控制设备对各类受控消防设备的控制功能可以通过手动、自动两种方式完成，相应的控制状态即集中报警系统当前所处的手动控制状态、自动控制状态。

集中控制器、消防联动控制器或消防联动控制设备接通电源后，无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态，为正常监视状态。

集中控制器接收并显示系统直接或间接连接的各现场组件的火灾报警、监管报警（具有此功能时）、故障报警以及屏蔽等信息时，其操作面板上相应工作状态总指示灯应点亮，集中报警系统处于相应报警状态。

消防联动控制器设有独立的启动总指示灯，只要消防联动控制器发出启动信号该总指示灯应点亮，集中报警系统进入联动状态。

在集中报警系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器（联动控制型）等控制器的电源工作状态分为主电工作状态、备电工作状态、主电故障状态、备电故障状态。上述控制器的电源具有主电源和备用电源转换装置：当主电源断电或故障时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源。主备电源的工作（故障）状态应在控制器面板有指示信息。

单选题

1. 集中控制器操作面板上故障总指示灯点亮，说明集中报警系统处于（ ）状态。

- A. 故障
- B. 火警
- C. 屏蔽
- D. 自检

【答案】A

多选题

1. 集中报警系统的工作状态主要包括（ ）

- A. 手动控制状态/自动控制状态
- B. 倦怠监视状态
- C. 联动状态
- D. 火灾报警状态
- E. 屏蔽状态

【答案】ABCDE

判断题

1. 当主电源断电或故障时，火灾报警控制器应能自动转换到备用电源。

【答案】正确

考点 25：集中控制器的报警信号类型

在火灾自动报警系统监控运行中，集中控制器、消防联动控制器可以根据直接或间接连接各类触发器件发出的报警（动作）信号以及本机的操作状况，发出报警（动作）声、光信号，包括火灾报警、联动控制、监管报警、故障报警、屏蔽等信号。

火灾报警信号是集中控制器接收到连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、报警阀、气体灭火系统启动按钮等触发器件和区域控制器

发出的报警（动作）信号时，集中控制器发出的报警声、光信号。接收到火灾报警信号后，集中控制器音响器件一般应发出消防车警报音调，且控制器的专用火警总指示灯应点亮。

联动控制信号是集中控制器在发出火灾报警信号后按照预设的联动控制逻辑发出的启动信号。集中控制器发出启动信号后，应点亮启动总指示灯，指示启动设备名称和部位，记录启动时间和启动设备总数。

若消防联动控制器在10s内未收到受控设备的反馈信号，启动总指示灯和相应受控设备的启动指示灯应闪亮。如多个受控设备启动，但其中只有一个无反馈，启动总指示灯和指示该设备状态的启动指示灯也应闪亮，并应保持到消防联动控制器接收到反馈信号为止。

监管报警信号是具有监管功能的集中控制器接收除火灾报警、故障信号、联动控制信号之外的其他输入信号时，应在100s内发出的报警声、光信号。监管报警信号只接入集中控制器的输入信号，但这些信号不是火灾报警系统内部应具有的信号，如水位监测、防盗探测、压力、温度、空调等各类信号。接收到监管报警信号后，集中控制器的声信号与火灾报警声信号有区别，通常可独立设置监管声报警类型（一般采用警车警报器音调），也可选用故障声报警类型。集中控制器应设专用监管报警状态总指示灯，无论集中控制器处于何种状态，只要有监管报警信号输入，该监管报警状态总指示灯应点亮。

当火灾自动报警系统设备发生异常，不能正常运行时，集中控制器能发出故障报警声、光信号，此时的故障报警声信号应与火灾报警信号有明显区别（一般采用救护车警报器音调）。集中控制器应设故障总指示灯，无论集中控制器处于何种状态，只要有故障报警信号输入，该故障总指示灯均应点亮。

具有屏蔽功能的集中控制器在屏蔽操作完成后发出屏蔽指示光信号。集中控制器应有专用屏蔽总指示灯，无论集中控制器处于何种状态，只要有屏蔽存在，该屏蔽总指示灯应点亮。

单选题

1. 当火灾自动报警系统设备发生异常，不能正常运行时，集中控制器能发出故障报警声、光信号，故障报警声信号一般采用（ ）警报器音调。

- A. 救护车
- B. 警车
- C. 消防车
- D. 巡逻车

【答案】A

判断题

1. 监管报警信号是具有监管功能的集中控制器接收除火灾报警、故障信号、联动控制信号之外的其他输入信号时，应在120s内发出的报警声、光信号。

【答案】错误

考点 26：电气火灾监控系统的组成

电气火灾监控系统由电气火灾监控设备（也称为电气火灾监控器）、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器等组成，能和消防控制室图形显示装置连接并上传信息。电气火灾监控系统应独立组成，电气火灾监控探测器的设置不应影响所在场所供配电系统的正常工作。

电气火灾监控设备是集中处理并显示各传感器监测到的各种状态、监控报警信息、故障报警信息，指示报警部位及类别，存储历史数据、状态与事件等内容，同时对电气火灾监控探测器的状态、电源供电情况、连接线路情况进行监测的控制器。剩余电流式电气火灾监控探测器是检测低压配电线路中剩余电流的电气火灾监控探测器，以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端，在供电线路泄漏电流大于500mA时，宜在其下一级配电柜（箱）设置。其核心测量器件是剩余电互感器。

测温式电气火灾监控探测器是检测低压配电线路中线路温度的电气火灾监控探测

器，应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。测温式电气火灾监控探测器核心测量部件是温度传感器。

故障电弧探测器是能够区分低压配电线路中操作正常电弧和故障电弧，消除电气火灾隐患的电气火灾监控探测器。

单选题

1. 在供电线路泄漏电流大于（ ）时，剩余电流式电气火灾监控探测器宜在其下一级配电柜（箱）设置。

- A. 200mA
- B. 300mA
- C. 500mA
- D. 800mA

【答案】C

判断题

1. 剩余电流式电气火灾监控探测器以设置在低压配电系统末端为基本原则。

【答案】错误

考点 27：可燃气体探测报警系统的组成

可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、火灾声光报警器组成，能够在保护区域内泄漏可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警，从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生，能与消防控制室图形显示装置连接并上传信息。可燃气体探测报警系统应独立组成，可燃气体探测器不应直接接入火灾报警控制器的报警总线。

可燃气体探测器是一种检测天然气、人工煤气、沼气等气体浓度的探测器。工业及商业用途点型可燃气体探测器按工作方式分为系统式探测器和独立式探测器，按采样方式分为自由扩散式探测器、吸气式探测器、光纤传感式探测器。

判断题

1. 可燃气体探测器可以直接接入火灾报警控制器的报警总线。

【答案】错误

第二节 火灾自动报警系统操作

为了提高消防联动控制系统的可靠性和便捷性，各类受控消防设备不仅可以通过消防联动控制器实现自动控制，也可以通过消防联动控制器设置的总线手动控制单元和直接手动控制单元对应的手动按钮，手动操作实现各类受控设备的启动、停止。

在火灾等紧急情况下，消防控制室值班人员通过操作总线手动控制单元或者直接手动控制单元的控制按键（钮），实现对现场受控设备的一键式手动控制，如手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭，电动防火门、防火卷帘、电梯、空调系统、非消防电源的启/停控制，以及送风机、排烟风机等设备的启动或停止，从而代替消防联动控制器烦琐的菜单操作。

1. 总线手动控制单元

总线手动控制单元也称为总线控制盘，总线可以配接多个消防联动模块，实现对多个受控消防设备进行手动控制的功能，其每一个（组）启动/停止按键对应一个受控设备控制模块，完成对该受控设备便捷的手动启/停控制。总线手动控制单元每一个（组）启动/停止按键对应有一组“启动”和“反馈”指示灯，按键旁贴有定义的受控设备名称标签。若指示灯闪烁，则表示控制器已经发出启动指令，等待反馈；若指示灯常亮，则表明现场设备已经启动成功并收到受控设备的反馈信号。

2. 直接手动控制单元

直接手动控制单元（也称多线控制盘）主要是解决消防水泵、防烟和排烟风机、预作用阀组等重要消防设施设备的手动直接控制，直接手动控制单元上的启停按钮与消防水泵、防烟和排烟风机的电气控制柜直接用控制线或控制电缆连接，即采用多线制，属于点对点控制方式。使用直接手动控制单元同样能够有效减少控制

环节，提高系统控制可靠性。

直接手动控制单元至少有6组独立的手动控制开关，每个（组）控制开关对应一个直接控制输出，控制消火栓泵、喷淋泵、送风机、排烟风机等受控设备的启动，可根据需要按下对应的操作按钮即可启动相应的受控设备。

直接手动控制单元的手动锁用于选择手动工作模式操作权限，“允许”和“禁止”状态可根据需要通过面板钥匙手动切换。每个操作按钮分别对应一个启动指示灯和一个反馈指示灯，分别用于提示按键状态及显示设备运行状态。按下受控设备对应的操作按钮后，如启动指示灯常亮，表示已发出启动指令，等待反馈；如果反馈指示灯处于常亮状态，表示现场设备启动成功并且已收到现场设备反馈的启动信息；如果启动灯闪亮状态，表示发出启动信号后10s内未收到反馈信息；按下停止按钮，即可停止相应的受控设备。

单选题

1. 若 “（ ）” 指示灯闪亮，则表示控制器已经发出启动指令，等待反馈。
- A. 启动
 - B. 反馈
 - C. 火警
 - D. 故障

【答案】A

2. 直接手动控制单元至少有（ ）组独立的手动控制开关。
- A. 5
 - B. 6
 - C. 7
 - D. 8

【答案】B

多选题

1. 直接手动控制单元（也称多线控制盘）主要是解决（ ）等重要消防设施设备的手动直接控制。

- A. 消防水泵
- B. 防烟风机
- C. 排烟风机
- D. 预作用阀组
- E. 消防电梯

【答案】ABCD

考点 28：消防电话系统的组成和功能

1. 消防电话系统的组成

消防电话系统是用于消防控制室与建筑物中各部位之间通话的专用电话系统分为总线制和多线制两种形式。消防电话系统由消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔、消防电话手柄和传输介质组成。

（1）消防电话总机

消防电话总机可以组合安装在火灾报警控制器/消防联动控制器的箱体内。与用于火灾报警的外线电话类似，消防电话总机设置在消防控制室。

（2）消防电话分机

消防电话分机设置于消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关且经常有人值班的机房等建筑物中的关键部位，并固定安装在明显且便于使用的部位，设有区别于普通电话的标识。

（3）消防电话插孔

消防电话插孔安装于建筑物各处，插上电话手柄可以和消防电话总机通话，手动火灾报警按钮一般配套设置消防电话插孔。在高层建筑的避难层中，每隔20m应设

置一个消防专用电话分机或电话插孔。

2. 消防电话系统的功能

（1）消防电话总机功能

消防电话总机能为消防电话分机和消防电话插孔供电，能与消防电话分机进行全双工通话，具有综合控制、状态显示和故障监视功能。消防电话总机能呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少两部消防电话分机；多部消防电话分机（不少于两部）同时呼叫消防电话总机时，消防电话总机能选择与任意一部或多部消防电话分机通话。

收到消防电话分机呼叫时，消防电话总机应在3s内发出呼叫声、光指示信号，显示消防电话分机的呼叫状态，声信号应能手动消除；消防电话总机与消防电话分机接通后，呼叫声、光信号自动消除，显示该消防电话分机为通话状态，同时自动开启通话录音并有光信号指示；消防电话总机或消防电话分机挂机后，显示通话状态的光信号自动消除，录音自动停止。

（2）消防电话分机功能

消防电话分机本身不具备拨号功能，使用时操作人员将话机手柄拿起即可与消防电话总机通话。在收到消防电话总机呼叫时，消防电话分机应在3s内发出声、光指示信号。

（3）消防电话插孔功能

消防电话插孔与电话手柄配套使用，即可与消防电话总机进行通话，手动报警按钮也可以带有电话插孔。消防电话插孔正常状态时有光指示，在插上消防电话手柄后，消防电话分机应能与消防电话总机进行全双工通话。

单选题

1. 在收到消防电话总机呼叫时，消防电话分机应在（ ）s内发出声、光指示信号。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

【答案】B

多选题

1. 消防电话系统由（ ）组成。

A. 消防电话总机

B. 消防电话分机

C. 消防电话插孔

D. 消防电话手柄

E. 传输介质

【答案】ABCDE

判断题

1. 消防电话总机能为消防电话分机和消防电话插孔供电，能与消防电话分机进行全双工通话，具有综合控制、状态显示和故障监视功能。（ ）

【答案】正确

考点 29：消防应急广播系统的组成和功能

消防应急广播系统是火灾情况下用于通告火灾报警信息、发出人员疏散语音指示及发生其他灾害与突发事件时发布有关指令的广播设备系统。消防应急广播主机设置在消防控制室内，可以组合安装在柜式或琴台式的火灾报警控制器/消防联动控制器箱体内，在火灾发生时，应急广播信号通过音源设备发出，经过功率放大后，由输出控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。

1. 消防应急广播系统的组成

消防应急广播系统主要包括广播主机、分配盘、声频功率放大器、输出模块、音频线路及扬声器等组件。

2. 消防应急广播系统的功能

(1) 应急广播功能

消防应急广播主机可以分别通过手动和自动控制实现启动或停止应急广播、选择广播分区等操作，并且手动操作优先；在进入应急广播状态后，消防应急广播系统在10s内发出广播信息，而且声频功率放大器的输出功率不能被改变。具有消防应急广播功能的多用途公共广播系统，应具有强制切入消防应急广播的功能。

(2) 故障报警功能

系统中任一扬声器故障不应影响其他扬声器的应急广播功能。消防应急广播系统发生故障时，应在100s内发出故障声、光信号。故障声信号应能手动消除，再有故障发生时能再启动；故障光信号保持至故障排除。

单选题

1. 在进入应急广播状态后，消防应急广播系统在（ ）s 内发出广播信息，而且声频功率放大器的输出功率不能被改变。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 10

【答案】D

多选题

1. 消防应急广播系统主要包括（ ）及扬声器等组件。

- A. 广播主机
- B. 分配盘
- C. 声频功率放大器
- D. 输出模块
- E. 音频线路

【答案】ABCDE

判断题

1. 消防应急广播主机可以分别通过手动和自动控制实现启动或停止应急广播、选择广播分区等操作，并且手动操作优先。（ ）

【答案】正确

考点 30：线型火灾探测器的火警和故障报警

线型火灾探测器是指连续探测某一路径周围火灾参数的火灾探测器，其适用场所通常与点型火灾探测器不同，主要分为线型感烟火灾探测器和线型感温火灾探测器等类型。

1. 线型光束感烟火灾探测器的火警和故障报警

线型光束感烟火灾探测器是指应用光束被烟雾粒子吸收而减弱的原理探测火灾的线型感烟火灾探测器。当线型光束感烟火灾探测器监视区域内烟参数符合报警条件时，探测器设置的红色报警确认灯应点亮，并保持至被复位。确认灯点亮时，在其正前方10m处，光照度不超过500lx的环境条件下，应清晰可见。通过报警确认灯显示探测器其他工作状态时，应与火灾报警状态有明显区别。

线型光束感烟火灾探测器的响应阈值不应小于0.5dB。具有补偿功能的线型光束感烟火灾探测器，达到补偿极限时，应向配接的控制和指示设备发出一个显示补偿达到极限的信号（或故障、火灾报警信号）；线型光束感烟火灾探测器在光路被快速遮挡时应在60s内发出故障报警信号或火灾报警信号。一般采用线型光束感烟探测器减光片在接收器端遮挡光路的方法，测试其报警功能。

2. 线型感温火灾探测器的火警和故障报警

当线型感温火灾探测器监视区域的温度参数符合标准规定的报警条件时，探测器输出火灾报警信号，点亮火灾报警指示灯。具有多通道的线型感温火灾探测器应指示出报警通道，并保持至复位；具有定位功能的线型感温火灾探测器应能指示报警定位信息，并将上述报警信息上传至火灾报警控制器/消防联动控制器。

线型感温火灾探测器在发生故障时，应在100s内输出故障报警信号，点亮故障指示灯。具有多通道的线型感温火灾探测器应指示出故障通道；具有定位功能的线型感温火灾探测器应能指示故障定位信息，并将上述故障信息上传至火灾报警控制器/消防联动控制器；标准报警长度大于3m的光纤光栅线型感温火灾探测器和线式多点型感温火灾探测器应能指示故障感温元件的部位或分区。

判断题

1. 当线型感温火灾探测器监视区域的湿度参数符合标准规定的报警条件时，探测器输出火灾报警信号，点亮火灾报警指示灯。（ ）

【答案】错误